

Scegliere il primo passaggio

Espressioni, potenze e radici · Prerequisiti: Quattro operazioni e significato dei numeri con segno

Avvio

$2 + 3 \times 4$ vale 20 o 14? Indica quale operazione scegli per prima e perché.

Ordine delle operazioni

Lavora prima dentro le parentesi, dalle più interne. In ogni gruppo calcola potenze e radici; poi moltiplicazioni e divisioni da sinistra a destra; infine somme e differenze da sinistra a destra. Il segno davanti a una potenza richiede attenzione alle parentesi.

Esempio svolto

$$\begin{aligned} 18 - 2 \times (3 + 1)^2 : 4 \\ = 18 - 2 \times 4^2 : 4 \\ = 18 - 2 \times 16 : 4 \\ = 18 - 32 : 4 \\ = 18 - 8 = 10 \end{aligned}$$

Ogni riga conserva lo stesso valore. Non leggere «prima tutte le moltiplicazioni, poi tutte le divisioni»: hanno la stessa precedenza.

Guidata

- A. $24 : 3 \times 2 = \dots \times 2 = \dots$
- B. $5 + 2 \times (7 - 4) = \dots$
- C. $(5 + 2) \times (7 - 4) = \dots$

Potenze: significato e regole

Espressioni, potenze e radici — attività

Un prodotto ripetuto

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$. La base è 3, l'esponente è 4. Per base diversa da zero, $a^0 = 1$. In questo kit gli esponenti sono interi non negativi.

Stessa base o potenza	Esempio
Prodotto: sommo gli esponenti	$2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$
Quoziente: sottraggo gli esponenti	$5^4 : 5^2 = 5^2 = 25$ (base $\neq 0$)
Potenza di potenza: multiplico	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
Potenza di un prodotto	$(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 36$

Un errore da smontare

$(2 + 3)^2 = 25$, mentre $2^2 + 3^2 = 13$. La potenza non si distribuisce sulla somma. Inoltre $(-3)^2 = 9$, ma $-3^2 = -9$: nel secondo caso il meno è fuori dalla potenza.

Guidata

D. $2^4 \times 2^3 = \dots$

E. $7^3 : 7^2 = \dots$

F. $(2^2)^3 = \dots$

G. Confronta $(-2)^4$ e -2^4 .

Radice quadrata e controllo

Espressioni, potenze e radici — attività

Significato

La radice quadrata di un numero non negativo è il numero non negativo che, elevato al quadrato, dà quel numero. $\sqrt{49} = 7$ perché $7^2 = 49$. L'equazione $x^2 = 49$ ha invece due soluzioni: 7 e -7 .

Esempio esatto e stima

$\sqrt{81} = 9$. Per $\sqrt{20}$: $4^2 = 16$ e $5^2 = 25$, quindi $4 < \sqrt{20} < 5$. Con la calcolatrice ottengo circa 4,472; scrivo $\sqrt{20} \approx 4,47$ se arrotondo ai centesimi.

Guidata

H. $\sqrt{64} = \dots$; verifica con una potenza.

I. Fra quali interi consecutivi si trova $\sqrt{30}$?

J. È vero che $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$? Calcola i due membri.

K. Nel campo dei numeri reali, $\sqrt{-4}$ esiste? Motiva con il segno di un quadrato.

Il simbolo $\approx$ segnala un'approssimazione. Non sostituirlo con $=$ quando il valore è arrotondato.

Costruire la scheda di controllo

Espressioni, potenze e radici — attività

Un promemoria a due parti

Parte 1: disegna la sequenza parentesi → potenze/radici → prodotti/divisioni → somme/differenze. Indica «da sinistra a destra» dove serve. Parte 2: scrivi tre regole sulle potenze con un esempio e le condizioni.

Collaudo

Usa la scheda per calcolare $30 - 12 : 3 \times 2$. Poi aggiungi un avviso che distingua $(-a)^2$ e $-a^2$. Se ti serve, inserisci i quadrati da 1^2 a 10^2 e il significato della radice.

Conserva la scheda anche quando diminuisce l'aiuto del tutor. La prova serve a verificare se trovi e applichi la regola corretta.

Espressioni nuove

Espressioni, potenze e radici — attività

Trasferimento

1. $40 - 3 \times (2 + 1)^2 = \dots$

2. $3^2 \times 3^3 : 3^4 = \dots$

3. $\sqrt{144} + 2^3 = \dots$

4. $(-4)^2 - \sqrt{25} = \dots$

5. Fra quali interi si trova $\sqrt{50}$? Arrotondala ai centesimi con la calcolatrice, indicando l'approssimazione.

Recupero e ripasso

Spiega perché $24 : 3 \times 2$ non equivale a $24 : (3 \times 2)$. Qual è la differenza tra $\sqrt{36}$ e le soluzioni di $x^2 = 36$? In un giorno diverso, riprova un'espressione e una stima usando la tua scheda.